

Paskaita 1

Grupės, pavyzdžiai ir baigtinių grupių panorama

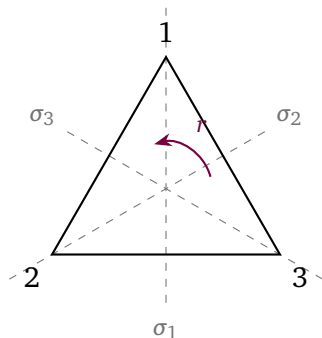
Tikslai. Iš simetrijos operacijų elgsenos abstrahuojame grupės aksiomas, surenkame veikiančią baigtinių grupių rinkinį — ciklines, dvisienes ir simetrines — kartu su pirmuoju žvilgsniu į II dalies matricines grupes, tiksliai nusakome, kada dvi grupės yra „tos pačios“, ir įrodome pamatinę šios srities skaičiavimo teoremą — Lagranžo teoremą.

1.1 Nuo simetrijos operacijų prie grupės aksiomų

Simetrija, tiek fizikoje, tiek geometrijoje, visada yra simetrija *kažko atžvilgiu*: transformacija, paliekanti atitinkamą struktūrą nepakitusia. Struktūra gali būti geometrinė figūra, kristalinė gardelė, molekulės pusiausvyros konfigūracija arba — kaip pamatysime I dalies pabaigoje — fizikinės sistemos hamiltonianas. Pirmasis šio kurso uždavinys yra iš tokių transformacijų elgsenos išgauti nedidelį aksiomų rinkinį, o paskui plėtoti tų aksiomų matematiką tiek, kad ji imtų teikti konkrečias fizikines prognozes: energijos lygmenų išsigimimus, virpesinių spektrų dėsningumus, atrankos taisyklės.

Pradedame nuo paprasčiausio netrivialaus pavyzdžio. Tegul Δ yra lygiakraštis trikampis plokštumoje, jo viršūnės pažymėtos 1, 2, 3. Δ simetrijos operacija yra atstumus išsaugantis plokštumos atvaizdavimas, perkeliantis Δ į save patį. Jų yra lygiai šešios (1.1 pav.):

- neutralusis atvaizdavimas e , kuris nieko nejudina;
- posūkiai r ir r^2 apie centroidą kampais $2\pi/3$ ir $4\pi/3$ prieš laikrodžio rodyklę;
- atspindžiai $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ trijų ašių, jungiančių viršūnę su priešingos kraštinės vidurio tašku, atžvilgiu.



1.1 pav.: Šešios lygiakraščio trikampio simetrijos operacijos: neutralusis elementas, du posūkiai apie centroidą ir atspindžiai trijų brūkšniuotų ašių atžvilgiu. Ašis σ_i eina per viršūnę i .

Kiekvieną operaciją vienareikšmiškai nusako tai, ką ji daro su viršūnėmis. Žymėdami $g: i \mapsto j$, kai g perkelia viršūnę i į viršūnę j padėtį, turime

$$r: 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1, \quad \sigma_1: 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 2,$$

ir panašiai su likusiomis. Dvi iš eilės atliktos operacijos vėl yra simetrijos operacija. Per visą kursą kompozicija rašoma iš dešinės į kairę: gh reiškia „pirma h , paskui g “, taigi $(gh)(x) = g(h(x))$ taškams x . Sekdami viršūnes,

$$r\sigma_1: 1 \xrightarrow{\sigma_1} 1 \xrightarrow{r} 2, \quad 2 \mapsto 3 \mapsto 1, \quad 3 \mapsto 2 \mapsto 3,$$

taigi $r\sigma_1$ palieka viršūnę 3 vietoje ir sukeičia 1, 2: ji lygi σ_3 . Tas pats skaičiavimas atvirkštine tvarka duoda $\sigma_1 r = \sigma_2$. Vadinasi,

$$r\sigma_1 = \sigma_3 \neq \sigma_2 = \sigma_1 r:$$

simetrijos operacijų atlikimo tvarka yra svarbi. Šis nekomutatyvumas nėra trūkumas; jis yra didžiosios dalies įdomios šiame kurse nagrinėjamos struktūros šaltinis.

Keturi šio pavyzdžio bruožai yra visiškai bendri. Dviejų simetrijos operacijų kompozicija yra simetrijos operacija (*uždarumas*); atvaizdavimų kompozicija yra asociatyvi; neutralusis atvaizdavimas yra simetrijos operacija; ir kiekvieną simetrijos operaciją galima atšaukti simetrijos operacija (*atvirkštiniai elementai*). Tai yra viskas, ką išlaiko abstrakčioji teorija. Kitas apibrėžimas tris iš šių savybių išvardija kaip aksiomas, o ketvirtąją — uždarumą — įtraukia į reikalavimą, kad daugyba įgytų reikšmės aibėje.

1.2 Grupės apibrėžimas

Apibrėžimas 1.1 (Grupė). Grupė yra aibė G kartu su atvaizdavimu $G \times G \rightarrow G$, $(g, h) \mapsto gh$, vadinamu grupės daugyba, tokiu, kad:

(G1) *Asociatyvumas*: $(gh)k = g(hk)$ visiems $g, h, k \in G$.

(G2) *Neutralusis elementas*: egzistuoja $e \in G$, kuriam $eg = ge = g$ visiems $g \in G$.

(G3) *Atvirkštiniai elementai*: kiekvienam $g \in G$ egzistuoja $g^{-1} \in G$, kuriam $gg^{-1} = g^{-1}g = e$.

Pastaba 1.2 (Susitarimai). Uždarumas yra įtrauktas į apibrėžimą: reikalaujama, kad daugyba įgytų reikšmės aibėje G . Daugybą rašome gretindami elementus ir vadiname gh sandauga, net kai operacija yra atvaizdavimų kompozicija ar skaičių sudėtis. Neutralusis elementas šiose užrašuose visur žymimas e ; fizikos ir chemijos literatūroje dažnai rašoma E , o algebros vadovėliuose kartais 1. Dėl asociatyvumo sandaugoms, tokioms kaip ghk , skliaustų nereikia, o laipsniai $g^n = g \cdots g$ (n daugiklių), $g^0 = e$, $g^{-n} = (g^{-1})^n$ paklūsta įprastoms laipsnių taisyklėms.

Apibrėžimas 1.3 (Abelio grupė). Grupė G yra *abelinė* (arba komutatyvi), jei $gh = hg$ visiems $g, h \in G$. Abelinėms grupėms kartais naudojama adityvioji žymėjimo sistema: $g+h$ sandaugai, 0 neutraliajam elementui, $-g$ atvirkštiniam elementui.

Pavyzdys 1.4. (i) Sveikieji skaičiai $\mathbb{Z}$ su sudėtimi sudaro abelinę grupę: neutralusis elementas yra 0, o n atvirkštinis elementas yra $-n$. Lygiai taip pat $\mathbb{R}$ ir $\mathbb{C}$ su sudėtimi. (ii) Nenuliniai racionalieji skaičiai $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ su daugyba sudaro abelinę grupę, kaip ir $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ bei $\mathbb{C} \setminus \{0\}$; dviejų elementų aibė $\{1, -1\}$ yra grupė su daugyba. (iii) Natūralieji skaičiai $\mathbb{N}$ su sudėtimi nėra grupė (nėra atvirkštinių elementų), o $\mathbb{Z}$ su daugyba nėra grupė (2 neturi

sveikuoja atvirkštinio elemento). (iv) Šešios trikampio simetrijos operacijos su kompozicija sudaro *neabelinę* grupę, kaip patikrinome aukščiau.

Teiginys 1.5 (Elementariosios aksiomų išvados). Tegul G yra grupė. Tada:

- (i) *neutralusis elementas yra vienintelis;*
- (ii) *kiekvienas $g \in G$ turi vienintelį atvirkštinį elementą;*
- (iii) *(sutrumpinimas) iš $gh = gk$ seka $h = k$, o iš $hg = kg$ seka $h = k$;*
- (iv) $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$ ir $(g^{-1})^{-1} = g$.

Irodymas. (i) Jei e ir e' abu tenkina (G2), tai $e = ee' = e'$. (ii) Jei h ir h' abu yra atvirkštiniai g , tai $h = he = h(gh') = (hg)h' = eh' = h'$. (iii) Padauginkime $gh = gk$ iš kairės iš g^{-1} ir pasinaudokime asociatyvumu: $h = eh = (g^{-1}g)h = g^{-1}(gh) = g^{-1}(gk) = k$; sutrumpinimas iš dešinės yra analogiškas. (iv) $(h^{-1}g^{-1})(gh) = h^{-1}(g^{-1}g)h = h^{-1}h = e$, ir panašiai $(gh)(h^{-1}g^{-1}) = e$, taigi $h^{-1}g^{-1}$ yra vienas gh atvirkštinis elementas ir todėl, pagal (ii), *tas vienintelis* atvirkštinis elementas. Galiausiai g yra g^{-1} atvirkštinis, taigi $(g^{-1})^{-1} = g$. ■

Atkreipkite dėmesį į tvarkos apgręžimą (iv) punkte: norint atšaukti „kojinės, paskui batai“ reikia pirma nuslauti batus. Simetrijos operacijoms tai yra akivaizdus teiginys, kad sudėtinės transformacijos atšaukimas reiškia jos žingsnių atšaukimą atvirkštine tvarka.

Apibrėžimas 1.6 (Eilė). Grupės G eilė, žymima $|G|$, yra jos elementų skaičius; G yra *baigtinė*, jei $|G| < \infty$. Elemento $g \in G$ eilė, žymima $\text{ord}(g)$, yra mažiausias sveikasis skaičius $n \geq 1$, kuriam $g^n = e$, jei toks n egzistuoja; priešingu atveju g eilė yra begalinė.

Teiginys 1.7. Tegul G yra bet kokia grupė, o elemento $g \in G$ eilė $n = \text{ord}(g)$ yra baigtinė. Tada su $m \in \mathbb{Z}$

$$g^m = e \iff n \mid m,$$

o laipsniai $e, g, g^2, \dots, g^{n-1}$ yra skirtingi. Jei G yra baigtinė, tai kiekvieno elemento eilė yra baigtinė.

Irodymas. Jei $n \mid m$, tarkime $m = qn$, tai $g^m = (g^n)^q = e$. Atvirkščiai, jei $g^m = e$, užrašome $m = qn + s$ su $0 \leq s < n$ (dalyba su liekana); tada $e = g^m = (g^n)^q g^s = g^s$, ir n minimalumas reikalauja $s = 0$. Iš čia gaunamas ir skirtingumas: jei $g^a = g^b$ su $0 \leq b < a < n$, tai $g^{a-b} = e$ su $0 < a - b < n$, o tai prieštarauja minimalumui.

Paskutiniam teiginiui tegul G yra baigtinė. Elementai $g, g^2, g^3, \dots$ negali visi būti skirtingi baigtinėje aibėje, taigi $g^a = g^b$ kažkokiems $a > b \geq 1$; sutrumpinimas duoda $g^{a-b} = e$ su $a - b \geq 1$, taigi g eilė yra baigtinė. ■

Trikampio grupėje posūkio r eilė yra 3, o kiekvieno atspindžio σ_i eilė yra 2: atspindys yra pats sau atvirkštinis.

1.3 Pavyzdžių rinkinys

Grupių teorija mokomasi iš pavyzdžių. Trys šiame skyrelyje pristatomos šeimos — ciklinės, dvisienės ir simetrinės grupės — bus mūsų laboratorija visai I daliai.

1.3.1 Ciklinės grupės

Apibrėžimas 1.8 (Ciklinė grupė). Grupė G yra *ciklinė*, jei yra elementas $g \in G$, vadinamas *generatoriumi*, toks, kad kiekvienas G elementas yra g laipsnis:

$$G = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Ciklinė grupė su n elementų žymima C_n .

Jei generatoriaus g eilė yra n , tai pagal Teiginį 1.7 laipsniai $e, g, g^2, \dots, g^{n-1}$ yra skirtingi ir išsemia grupę, o $g^a g^b = g^{a+b}$, kai rodiklis imamas pagal modulį n . Abstrakčioji grupė C_n pasirodo daugeliu konkrečių pavidalų:

- (a) plokštumos posūkiai kampais, kartotiniais $2\pi/n$, apie nustatytą tašką, su kompozicija;
- (b) n -tojo laipsnio vieneto šaknys $\{1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}\} \subset \mathbb{C}$, kur $\omega = e^{2\pi i/n}$, su daugyba;
- (c) liekanos $\{0, 1, \dots, n-1\}$ su sudėtimi pagal modulį n , žymimos $\mathbb{Z}_n$.

Tai, kad jos yra „ta pati grupė“, tiksliai nusakoma Skyrelyje 1.3.4. Kiekviena ciklinė grupė yra abelinė, nes $g^a g^b = g^{a+b} = g^b g^a$. Sveikieji skaičiai $\mathbb{Z}$ su sudėtimi yra *begalinė* ciklinė grupė: kiekvienas elementas yra generatoriaus 1 kartotinis.

1.3.2 Dvisienės grupės

Apibrėžimas 1.9 (Dvisienė grupė). Kai $n \geq 3$, *dvisienė grupė* D_n yra taisyklingojo n -kampio simetrijos operacijų grupė, t. y. visų atstumų išsaugančių plokštumos atvaizdavimų, perkeliančių n -kampį į save patį, grupė su kompozicija.

(Atsargiai: kai kuriose knygose šiai grupei rašoma D_{2n} , žymint ją pagal eilę, o ne pagal daugiakampį. Mes visada žymime pagal daugiakampį.)

Teiginys 1.10 (D_n struktūra). Tegul r žymi posūkį kampu $2\pi/n$ apie n -kampio centrą, o s tegul yra atspindys nustatytos simetrijos ašies atžvilgiu. Tada $|D_n| = 2n$, ir

$$D_n = \{e, r, r^2, \dots, r^{n-1}, s, rs, r^2s, \dots, r^{n-1}s\},$$

kur pirmieji n elementų yra posūkiai, o paskutiniai n — atspindžiai. Generatoriai tenkina

$$r^n = s^2 = e, \quad srs^{-1} = r^{-1}, \quad (1.1)$$

ir todėl $sr^k = r^{-k}s$ visiems k , bei

$$(r^a s^\varepsilon)(r^b s^\delta) = r^{a+(-1)^\varepsilon b} s^{\varepsilon+\delta}, \quad \varepsilon, \delta \in \{0, 1\}, \quad (1.2)$$

kur pirmasis rodiklis imamas pagal modulį n , o antrasis pagal modulį 2.

Irodymas. Daugiakampio simetrijos operacija kelia viršūnes ir todėl išsaugo centroidą. Pasi-naudosime vienu standartiniu Euklido geometrijos faktu: atstumų išsaugantis plokštumos atvaizdavimas, paliekantis vietoje tašką, yra tiesinis ortogonalusis atvaizdavimas apie tą tašką, taigi posūkis arba atspindys. Padėję centroidą pradžios taške, gauname, kad operacija yra posūkis arba atspindys. Posūkis atvaizduoja viršūnių aibę į save tiksliai tada, kai jo kampas yra $2\pi/n$ kartotinis, ką duoda n posūkiai $e, r, \dots, r^{n-1}$. Atspindys tai daro tiksliai tada, kai jo ašis eina per dvi priešingas viršūnes, du priešingus kraštinių vidurio taškus arba viršūnę ir priešingos kraštinės vidurio tašką; skaičiuojant lyginį ir nelyginį atvejus atskirai, abiem atvejais leistinų ašių yra lygiai n , ką duoda n atspindžiai. Vadinas, $|D_n| = 2n$.

Jei σ yra bet koks atspindys, tai σs išsaugo orientaciją, taigi yra posūkis: $\sigma s = r^k$ kažkokiam k , iš kur $\sigma = r^k s$, naudojant $s^2 = e$. Tai parodo, kad išvardyti $2n$ elementai išsemia D_n , o atspindžiai yra būtent $r^k s$.

Jungimo sąryšiui apskaičiuokime srs^{-1} poveikį plokštumai: $s^{-1} = s$ atspindi, r pasuka kampą $2\pi/n$ prieš laikrodžio rodyklę, o s atspindi atgal; veidrodyje matomas posūkis yra posūkis tuo pačiu kampu priešinga kryptimi, taigi $srs^{-1} = r^{-1}$. (Skeptikai gali tai patikrinti sekdami dvi gretimas viršūnes arba daugindami 2×2 ortogonalias matricas.) Iteruojant gaunama $sr^k s^{-1} = r^{-k}$, t. y. $sr^k = r^{-k} s$, ir (1.2) seka perstumiant visus s į dešinę: kai $\varepsilon = 1$, perstumiant s pro r^b apsiverčia b ženklas. ■

Taisyklė (1.2) skaičiavimus grupėje D_n padaro visiškai mechaniskus. Trikampiai D_3 yra būtent ta šešių elementų grupė iš Skyrelio 1.1, su $\sigma_1 = s$ (tarkime), $\sigma_2 = rs$ ir $\sigma_3 = r^2 s$.

Pavyzdys 1.11 (D_3 Kelio lentelė). Išdėstę elementus tvarka $e, r, r^2, s, rs, r^2 s$ ir užrašę sandaugą gh eilutėje g ir stulpelyje h , pagal taisyklę (1.2) gauname *Kelio lentelę* (daugybės lentelę)

gh	e	r	r^2	s	rs	$r^2 s$
e	e	r	r^2	s	rs	$r^2 s$
r	r	r^2	e	rs	$r^2 s$	s
r^2	r^2	e	r	$r^2 s$	s	rs
s	s	$r^2 s$	rs	e	r^2	r
rs	rs	s	$r^2 s$	r	e	r^2
$r^2 s$	$r^2 s$	rs	s	r^2	r	e

Du bruožai nusipelno komentaro. Pirma, kiekvienoje eilutėje ir kiekviename stulpelyje kiekvienas elementas pasirodo lygiai vieną kartą (*lotyniškas kvadratas*); tai galioja bet kurioje baigtinėje grupėje ir yra būtent sutrumpinimo dėsnis, Teiginys 1.5(iii): atvaizdavimas $h \mapsto gh$ yra injektyvus, taigi baigtinėje aibėje bijektyvus. Antra, lentelė nėra simetriška įstrižainės atžvilgiu — D_3 yra neabelinė, kaip jau žinojome.

Pastaba 1.12 (Generatoriai ir sąryšiai). Teiginys 1.10 sako, kad kiekvienas D_n elementas yra žodis iš r ir s , ir kad kiekvieną tokių žodžių sandaugą galima supaprastinti naudojant tik sąryšius (1.1). Tai glaustai užrašoma *prezentacija*

$$D_n = \langle r, s \mid r^n = s^2 = e, srs^{-1} = r^{-1} \rangle.$$

Prezentacijos yra kompaktiškas ir patogus apskaitos įrankis, ir mes jas laisvai naudojame konkrečioms šio kurso grupėms; bendroji grupių, apibrėžiamų savavališkomis prezentacijomis, teorija yra subtili (net nustatymas, ar du žodžiai žymi tą patį elementą, gali būti algoritmiškai neišsprendžiamas), ir čia jos nereikia.

1.3.3 Simetrinės grupės

Apibrėžimas 1.13 (Simetrinė grupė). *Simetrinė grupė* S_n yra visų bijekcijų (kėlinių) $\sigma: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ aibė su atvaizdavimų kompozicija.

Teiginys 1.14. S_n yra grupė, ir $|S_n| = n!$.

Įrodymas. Bijekcijų kompozicijos ir atvirkštiniai elementai yra bijekcijos, atvaizdavimų kompozicija yra asociatyvi, o neutralusis atvaizdavimas yra bijekcija; taigi S_n yra grupė.

Kėlinys nusakomas pasirenkant $\sigma(1)$ (n būdų), paskui $\sigma(2)$ ($n-1$ likusių būdų) ir taip toliau: iš viso $n!$ kėlinių. ■

Kėlinį galima užrašyti *dviejų eilučių žymėjimu*, $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, reiškiančiu $\sigma(1) = 3$ ir taip toliau, tačiau *ciklinis žymėjimas* yra kur kas naudingesnis. Simbolis $(a_1 a_2 \dots a_k)$ žymi k -ciklą, perkeliantį $a_1 \mapsto a_2 \mapsto \dots \mapsto a_k \mapsto a_1$ ir paliekantį vietoje kiekvieną kitą tašką. Ciklai disjunktinėse taškų aibėse komutuoja. 2-ciklas (ab) , kuris tiesiog sukeičia a ir b , vadinamas *transpozicija*.

Teiginys 1.15 (Skaidymas į disjunktinius ciklus). Kiekvienas kėlinys $\sigma \in S_n$ yra ciklų poromis disjunktinėse taškų aibėse sandauga, ir šis skaidymas yra vienintelis su tikslumu iki daugiklių tvarkos.

Irodymas. Sekime tašką 1 iteruojant: $1, \sigma(1), \sigma^2(1), \dots$ galiausiai turi pasikartoti; σ injektyvumas reikalauja, kad pirmasis pasikartojimas būtų pats 1, užbaigiant ciklą $(1 \ \sigma(1) \ \dots \ \sigma^{k-1}(1))$. Dabar kartokime nuo mažiausio dar neaplankyto taško. Taip gauti ciklai yra disjunktiniai pagal konstrukciją, ir jų sandauga yra σ , nes kiekvieną tašką perkelia lygiai vienas iš jų taip pat, kaip ir σ . Vienatis: ciklas, kuriame yra duotasis taškas a , yra vienareikšmiškai nustatytas — jis turi būti $(a \ \sigma(a) \ \sigma^2(a) \ \dots)$. ■

Pavyzdys 1.16. Grupėje S_3 , su kompozicija iš dešinės į kairę,

$$(1 \ 2)(2 \ 3) = (1 \ 2 \ 3), \quad (2 \ 3)(1 \ 2) = (1 \ 3 \ 2),$$

kaip patikrinama sekant kiekvieną tašką; pvz. pirmojoje sandaugoje $1 \mapsto 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3 \mapsto 3, 3 \mapsto 2 \mapsto 1$. Taigi S_3 yra neabelinė — ir iš tiesų šis skaičiavimas turėtų atrodyti pažįstamas: tai yra trikampio skaičiavimas iš Skyrelio 1.1 nauju žymėjimu (ten posūkis ir atspindys nekomutavo; čia du atspindžiai $(1 \ 2)$ ir $(2 \ 3)$, komponuojami dviem tvarkomis, duoda du skirtingus posūkius). Prie to grįžtame Pavyzdyje 1.22.

Teiginys 1.17. Kiekvienas kėlinys yra transpozicijų sandauga.

Irodymas. Pagal Teiginį 1.15 pakanka išskaidyti ciklą, o

$$(a_1 a_2 \dots a_k) = (a_1 a_k)(a_1 a_{k-1}) \dots (a_1 a_2),$$

kaip patikrinama sekant kiekvieną a_i per dešiniąją pusę. ■

Skaidymas į transpozicijas toli gražu nėra vienintelis — pvz. $e = (1 \ 2)(1 \ 2)$ naudoja dvi transpozicijas, o pats e nenaudoja nė vienos — tačiau daugiklių skaičiaus *lyginumas* pasirodo esąs invariantas. Švarus būdas tai pamatyti yra leisti kėliniams veikti daugianarį.

Apibrėžimas 1.18 (Kėlinio ženklas). Tegul $\Delta(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i < j} (x_i - x_j)$, ir kiekvienam $\sigma \in S_n$ tegul P_σ veikia daugianarius kintamųjų $x_1, \dots, x_n$ atžvilgiu, perkeisdamas kintamųjų indeksus:

$$(P_\sigma f)(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}).$$

Kadangi P_σ perkeičia Δ daugiklius su tikslumu iki ženklų, $P_\sigma \Delta = \pm \Delta$; ženklas $\text{sgn}(\sigma) \in \{\pm 1\}$ apibrėžiamas sąryšiu $P_\sigma \Delta = \text{sgn}(\sigma) \Delta$.

Ši tiesioginė koordinačių substitucija pasirinkta taip, kad atitiktų mūsų kompozicijos iš dešinės į kairę susitarimą $(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i))$, ir tai patikrina kitas teiginys. (3 paskaitoje ši konstrukcija bus patalpinta į bendrą kontekstą, kur ta pati substitucija vėl pasirodys

funkcijoms bet kokioje aibėje, kurią grupė veikia. Šioje paskaitoje niekas nuo to nepriklauso, tad pastabą galima praleisti.)

Teiginys 1.19. $P_{\sigma\tau} = P_\sigma P_\tau$, ir todėl $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma) \text{sgn}(\tau)$. Be to, kiekvienos transpozicijos ženklas yra -1 , taigi jei σ yra k transpozicijų sandauga, tai $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^k$: k lyginumas nepriklauso nuo skaidymo.

Irodymas. Pakanka patikrinti savavališką vienanarį $x^\alpha = \prod_i x_i^{\alpha_i}$. Tiesiogiai,

$$(P_\sigma x^\alpha)(x) = \prod_i x_{\sigma(i)}^{\alpha_i},$$

ir todėl

$$(P_\sigma P_\tau x^\alpha)(x) = \prod_i x_{\sigma(\tau(i))}^{\alpha_i} = \prod_i x_{(\sigma\tau)(i)}^{\alpha_i} = (P_{\sigma\tau} x^\alpha)(x).$$

Tiesiškumas duoda $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma\tau}$ kiekvienam daugianariui. Pritaikę tai Δ : $\text{sgn}(\sigma\tau)\Delta = P_\sigma(\text{sgn}(\tau)\Delta) = \text{sgn}(\sigma) \text{sgn}(\tau)\Delta$.

Transpozicijai (ab) su $a < b$: daugiklis $(x_a - x_b)$ keičia ženklą; daugikliai, neturintys nei a , nei b , lieka nepalieti; o likę daugikliai, turintys tiksliai vieną iš a, b , jungiasi poromis $(x_a - x_c)(x_b - x_c)$ su $c \neq a, b$, ir kiekviena pora atvaizduojama į save su dviem kompensuojančiais ženklais arba tiesiog į save. Vadinasi, $P_{(ab)}\Delta = -\Delta$. Baigiamasis teiginys seka iš multiplikatyvumo. ■

Kėliniai su ženklu $+1$ vadinami *lyginiais*, su ženklu -1 — *nelyginiais*. k -ciklas yra $k-1$ transpozicijų sandauga (Teiginys 1.17), taigi jo ženklas yra $(-1)^{k-1}$. Kėlinio ženklas dar ne kartą pasirodys per visą kursą — artimiausiai 3 paskaitoje, kur sgn yra mūsų pirmasis netrivialios vienmatės reprezentacijos pavyzdys, ir II dalyje Levi-Civita simbolio pavidalu.

1.3.4 Grupių palyginimas: izomorfizmas

Posūkiai kampais, kartotiniai $2\pi/3$, vieneto kubinės šaknys ir liekanos $\{0, 1, 2\}$ pagal modulį 3 akivaizdžiai yra „ta pati grupė“ trimis skirtingais apdara: jų elementai susiderina taip, kad daugybos lentelės sutampa. Tolesnis apibrėžimas tai nusako tiksliai.

Apibrėžimas 1.20 (Izomorfizmas). Izomorfizmas tarp grupių G ir H yra bijekcija $\varphi: G \rightarrow H$, išsauganti daugybą:

$$\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2) \quad \text{visiems } g_1, g_2 \in G.$$

Jei izomorfizmas egzistuoja, G ir H yra *izomorfinės*, žymima $G \cong H$.

Izomorfizmas automatiškai susieja neutraliuosius elementus su neutraliaisiais, o atvirkštinius su atvirkštiniais: iš $\varphi(e)\varphi(e) = \varphi(e)$ ir sutrumpinimo grupėje H gauname $\varphi(e) = e_H$; tada $\varphi(g)\varphi(g^{-1}) = \varphi(e) = e_H$ duoda $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$.

Pavyzdys 1.21. Trys C_n realizacijos iš Skyrelio 1.3.1 yra izomorfinės: žymėdami ρ_k posūkių kampų $2\pi k/n$ ir $\omega = e^{2\pi i/n}$, atvaizdavimai

$$k \mapsto \rho_k \mapsto \omega^k$$

yra bijekcijos $\mathbb{Z}_n \rightarrow \{\rho_k\} \rightarrow \{\omega^k\}$, paverčiančios sudėtį pagal modulį n posūkių kompozicija, o ją — kompleksinių skaičių daugyba — kiekvienu atveju todėl, kad $\rho_a \rho_b = \rho_{a+b}$ ir $\omega^a \omega^b = \omega^{a+b}$,

rodikliai pagal modulį n . Bendriau, bet kurios dvi tos pačios eilės n ciklinės grupės yra izomorfinės per $g^k \mapsto h^k$: iš esmės yra viena kiekvienos eilės ciklinė grupė, todėl žymėjime C_n minimas tik n .

Pavyzdys 1.22 ($D_3 \cong S_3$). Kiekviena trikampio simetrijos operacija kelia viršūnių aibę $\{1, 2, 3\}$, taigi yra atvaizdavimas $\varphi: D_3 \rightarrow S_3$, kiekvienai operacijai priskiriantis jos sukeltą viršūnių kėlinį. Dvi iš eilės atliktos operacijos atitinkamai perkeičia žymes, ir mūsų plokštumos atvaizdavimų bei kėlinių kompozicijos susitarimai sutampa (pirmiausia dešiniausias daugiklis), taigi $\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$. Atvaizdavimas yra injektyvus: atstumus išsaugantis plokštumos atvaizdavimas, paliekantis vietoje tris ne vienoje tiesėje esančius taškus, yra neutralusis elementas, taigi tik e sukelia trivialųjį kėlinį — ir, kartu su sutrumpinimu (neutraliųjų ir atvirkštinių elementų argumentas po Apibrėžimo 1.20 naudojo tik $\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$, taigi jis taikomas ir φ), jei $\varphi(g) = \varphi(h)$, tai $\varphi(h^{-1}g)$ yra trivialus, iš kur $g = h$. Kadangi $|D_3| = 6 = 3! = |S_3|$, injekcija φ yra bijekcija: izomorfizmas. Konkrečiai, $r \mapsto (1\ 2\ 3)$ ir $\sigma_1 = s \mapsto (2\ 3)$. Kai $n \geq 4$, tas pats atvaizdavimas įdeda D_n į S_n , bet nebėra siurjektyvus: $2n < n!$, ir iš tiesų ne kiekvieną kvadrato viršūnių kėlinį realizuoja standusis judesys.

Pastaba 1.23 (Invariantai ir klasifikavimo problema). Izomorfinės grupės dalijasi kiekviena savybe, išreiškiamą vien grupės daugybės terminais: eile $|G|$, abelinumu ir elementų eilių multiaibe, be kitų. Tokie *invariantai* yra praktinis įrankis įrodyti, kad dvi grupės nėra izomorfinės: 1 lape patikrinsite, kad D_4 ir C_8 , abi eilės 8, skiriasi savo elementų eilėmis. Visų baigtinių grupių klasifikavimas su tikslumu iki izomorfizmo yra didžioji šios srities tvarkos problema; tai, kas žinoma, apžvelgiame Skyrelyje 1.8.

1.4 Grupės už baigtinumo ribų

I dalis šiame kurse nagrinėja baigtines grupes, tačiau II dalyje pagrindinės matricinės grupės nieko nekainuoja apibrėžti jau dabar, ir jos pagražina vaizdą, kur baigtinės grupės įsitvirtina.

Apibrėžimas 1.24 (Matricinės grupės). Tegul $\mathbb{F}$ žymi $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$. Bendroji tiesinė grupė $GL(n, \mathbb{F})$ yra apgręžiamų $n \times n$ matricių virš $\mathbb{F}$ aibė su matricių daugyba. Joje, be kitų, glūdi

$$\begin{aligned} O(n) &= \{A \in GL(n, \mathbb{R}) : A^T A = \mathbb{1}\}, & SO(n) &= \{A \in O(n) : \det A = 1\}, \\ U(n) &= \{A \in GL(n, \mathbb{C}) : A^\dagger A = \mathbb{1}\}, & SU(n) &= \{A \in U(n) : \det A = 1\}, \end{aligned}$$

ortogonalioji, specialioji ortogonalioji, unitarioji ir specialioji unitarioji grupės.

Pavyzdys 1.25 ($O(n)$ yra grupė). Matricių daugyba yra asociatyvi ir $\mathbb{1}^T \mathbb{1} = \mathbb{1}$, taigi pakanka patikrinti uždaramą ir atvirkštinius elementus grupėje $GL(n, \mathbb{R})$. Jei $A^T A = B^T B = \mathbb{1}$, tai $(AB)^T (AB) = B^T A^T AB = B^T B = \mathbb{1}$, o iš $A^T A = \mathbb{1}$ gauname $A^{-1} = A^T$ su $(A^{-1})^T A^{-1} = AA^T = AA^{-1} = \mathbb{1}$ (sąryšis $A^T A = \mathbb{1}$ kvadratinėms matricoms reiškia $AA^T = \mathbb{1}$). Tie patys veiksmai su $\dagger$ vietoj T parodo, kad $U(n)$ yra grupė, o determinanto sąlygos išlieka per sandaugas ir atvirkštinius elementus, nes $\det(AB) = \det A \det B$.

Šios grupės yra *tolydžios*: jų elementai sudaro glodžias šeimas. Pavyzdžiui, kiekvienas $SO(2)$ elementas yra posūkio matrica

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad R(\theta)R(\theta') = R(\theta + \theta'),$$

parametrizuota kampu $\theta \in [0, 2\pi)$, o $O(2)$ sudaro šie posūkiai kartu su atspindžiais visų per pradžios tašką einančių tiesių atžvilgiu. Tokios grupės — *Li grupės* — yra II dalies tema,

kur galimybė diferencijuoti pagal parametrus, tokius kaip θ , atveria visiškai naujų metodų rinkinį.

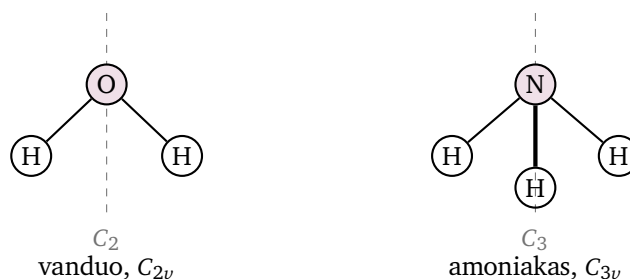
Baigtinės grupės, su kuriomis susidūrėme, įsideda į šį tolydųjį kraštovaizdį: taisyklingojo n -kampio posūkiai sudaro C_n kopiją grupėje $SO(2)$, o visos jo simetrijos operacijos sudaro D_n kopiją grupėje $O(2)$. Iš tiesų plokštumoje tai vienintelės galimybės:

Pastaba 1.26 (Leonardo teorema). Kiekviena baigtinė plokštumos ortogonalųjų transformacijų grupė yra ciklinė arba dvisienė — kur, kad teiginys būtų teisingas taip, kaip užrašytas, dvisienių šeima išplečiama žemyn iki D_1 (neutralusis elementas ir vienas atspindys, eilė 2) ir D_2 (du statmeni atspindžiai ir pusapsūkis: Kleino keturių grupė, eilės 4), kurių Apibrėžimas 1.9 nemini, nes joks n -kampis su $n < 3$ jų nerealizuoja. (Rezultatas tradiciškai priskiriamas Leonardui da Vinčiui, kuris katalogavo galimas pastatų simetrijas.) Įrodymo mums neprireiks, ir niekas vėliau kurse nuo šios pastabos nepriklauso: ji pateikta perspektyvai ir gali būti praleista. Analogiška trimatė klasifikacija, valdanti galimas molekulių formas ir sudaranti kristalografijos pagrindą, nagrinėjama 2 paskaitoje.

1.5 Simetrijos grupės fizikoje: taškinės grupės

Modeliuokime molekulę jos branduolių pusiausvyros padėtimis — baigtine pažymėtų erdvės taškų aibe, kur žymės nurodo chemines rūšis. Molekulės *taškinė grupė* yra visų ortogonalųjų transformacijų apie jos masės centrą (posūkių, atspindžių ir jų derinių), atvaizduojančių konfigūraciją į save ir perkeliančių kiekvieną branduolį į tos pačios rūšies branduolio padėtį, grupė. „Taškinė grupė“ nurodo, kad, skirtingai nuo kristalo postūmio simetrijų, visos šios operacijos palieka vietoje vieną tašką.

Naudinga bus chemikų (Schoenflies) notacija: E neutraliajam elementui, C_n posūkiui kampe $2\pi/n$ — tas pats simbolis kaip ir ciklinės grupės, kurią jis generuoja — ir σ atspindžio plokštumai, su indeksu v (*vertikalioji*), kai plokštumoje yra *pagrindinė* posūkio ašis — aukščiausios eilės ašis; skirtingos vertikaliosios plokštumos skiriamos brūkšneliais, σ_v, σ'_v . Grupės pavadinimas, toks kaip C_{2v} , nurodo pagrindinę ašį (C_2) ir esamų atspindžio plokštumų rūšį (v).



1.2 pav.: Dvi molekulės ir jų taškinės grupės. Vanduo yra plokščias; jo C_2 ašis glūdi molekulės plokštumoje. Amoniakas yra negili piramidė (storoji jungtis nukreipta į skaitytoją): azotas yra virš trijų vandenilių plokštumos, ant trinarės ašies.

Pavyzdys 1.27 (Vanduo). Vandens molekulė H_2O yra plokščia ir lygiašonė (1.2 pav., kairėje). Jos simetrijos operacijos yra: neutralusis elementas E ; posūkis C_2 kampe π apie ašį, einančią per deguonį ir pusiau kampiu dalijančią $H-O-H$ kampą; atspindys σ_v molekulės plokštumos atžvilgiu; ir atspindys σ'_v plokštumos, statmenos molekulės plokštumai ir turinčios ašį, atžvilgiu. Taškinė grupė, žymima C_{2v} , todėl yra eilės 4. Bet kurių dviejų skirtingų

neneutraliųjų operacijų kompozicija duoda trečiąją — pavyzdžiui, $\sigma_v \sigma'_v = C_2$, nes atspindys dviejuose statmenose plokštumose yra posūkis kampu π apie jų sankirtos tiesę — ir kiekvieno elemento kvadratas yra neutralusis elementas. Grupė yra abelinė. Ji nėra ciklinė (C_4 turi eilės 4 elementą; čia tokio nėra), taigi $C_{2v} \not\cong C_4$: jau eilėje 4 yra daugiau nei viena grupė. Ši keturių elementų grupė, *Kleino keturių grupė*, vėl pasirodo 1 lape kaip stačiakampio ir anizotropinio osciliatoriaus simetrijos grupė.

Pastaba 1.28 (Perženklinimas, kurį apibrėžimas nutyli). Apibrėžimas reikalauja, kad operacija perkeltų kiekvieną branduolį į tos pačios rūšies branduolio padėtį — o ne kad grąžintų kiekvieną branduolį į jį patį — ir ši skirtumą verta pasakyti aiškiai. Fizikinė mintis išsakoma pirmose dviejuose pastraipose; po jų einanti apskaita vėl prireiks tik 6 paskaitoje, tad ją galima atidėti iki tol. Klasikinėje mechanikoje abu vandenilio atomai yra atskiriamos dalelės. Todėl posūkis C_2 nepalieka paženklintos konfigūracijos ramybės: jis perkelia H_1 ten, kur buvo H_2 . Pažodžiui skaitant, pradinis ženklavimas atstatomas tik tada, jei po posūkio dar sukeičiami abu ženklai.

Tas sukeitimas nėra papildomas duomuo. Branduoliai yra skirtinguose taškuose, todėl operacija g nusako, kuris branduolys ant kurio užėina, taigi ir kiekvienos rūšies branduolių kėlinį $\pi(g)$, apibrėžtą lygybe $g(\vec{p}_a) = \vec{p}_{\pi(g)a}$, kai $\vec{p}_a$ yra branduolio a padėtis. Sudarant kompoziciją, $(gh)(\vec{p}_a) = g(\vec{p}_{\pi(h)a}) = \vec{p}_{\pi(g)\pi(h)a}$, taigi $\pi(gh) = \pi(g)\pi(h)$: priskyrimas $g \mapsto \pi(g)$ išsaugo daugybą ir perkelia taškinę grupę į simetrinę grupę. (2 paskaitoje toks daugybą išsaugantis atvaizdavimas vadinamas *homomorfizmu*.) Vandeniui tai yra atvaizdavimas į S_2 :

$$E \mapsto e, \quad C_2 \mapsto (H_1 H_2), \quad \sigma_v \mapsto e, \quad \sigma'_v \mapsto (H_1 H_2).$$

Jis nėra injektyvus. Atspindys σ_v yra atspindys molekulės plokštumoje, kurioje guli visi trys branduoliai, tad jis nepajudina nė vieno branduolio, nors ir nėra $O(3)$ neutralusis elementas: ir E , ir σ_v pereina į neutralųjį kėlinį. Operacija ir jos sukeltas kėlinys yra tikrai skirtingi objektai, o perėjimas nuo vieno prie kito gali prarasti informaciją.

Dirbti su pačia operacija leidžia fizika, o ne susitarimas. Tos pačios rūšies branduoliai yra dinamiškai vienodi, todėl hamiltonianas nepakinta nei nuo ortogonaliojo atvaizdavimo, nei nuo vienos branduolių kėlinio. Todėl „pasukti ir perženklinti“ bei „pasukti“ vienodai veikia kiekvieną fizikinį dydį, ir būtent posūkį — $O(3)$ elementą, nepriklausantį nuo to, kaip branduoliai buvo sunumeruoti — laikome grupės elementu.

Kėlinys nėra išmetamas. Nuo 6 paskaitos jis atlieka tikrą darbą: branduolių, kuriuos g palieka vietoje, skaičius yra $\pi(g)$ nejudamų taškų skaičius, o šis skaičius molekulės geometriją paverčia poslinkių atvaizdavimo charakteriu, taigi ir jos virpesių spektru.

Pavyzdys 1.29 (Amoniakas). Amoniakio molekulė NH_3 yra trikampė piramidė: trys vandeniliai lygiakraščio trikampio viršūnėse ir azotas ant ašies virš jo centro (1.2 pav., dešinėje). Simetrijos operacijos yra neutralusis elementas, posūkiai C_3, C_3^2 apie vertikaliąją ašį ir trys atspindžiai vertikaliosiose plokštumose, kiekvienoje turinčiose ašį ir vieną vandenilį. Atkreipkite dėmesį, ko nėra: atspindys vandenilių plokštumoje nėra simetrija (jis nukeltų azotą po plokštumą), kaip ir π -posūkiai, paliekantys vietoje lygiakraštį trikampį. Taškinė grupė, žymima C_{3v} , yra eilės 6, ir priskyrimas $C_3 \mapsto r, \sigma_v \mapsto s$ suderina jos daugybą su D_3 daugyba:

$$C_{3v} \cong D_3 \cong S_3.$$

Viena abstrakti grupė, trys pavidalai: standūs trikampio judesiai, trijų objektų kėliniai ir tikros molekulės simetrija.

Šie pavyzdžiai iliustruoja bendrą procedūrą: išvardyti operacijas, uždaryti jas kompozicijos atžvilgiu ir atpažinti gautą abstrakčiąją grupę. Kam grupė *skirta* — kaip ji organizuoja molekulės virpesinį spektrą ir kuria tikslia prasme grupė yra *dinamikos*, o ne vien formos, simetrija — yra 6 ir 7 paskaitų reikalas, kai 3–5 paskaitų reprezentacijų teorija bus įgyta.

1.6 Pogrupiai

Simetrijos grupės pateikia natūralius porinkius: posūkiai grupėje D_n , lyginiai kėliniai grupėje S_n . Tai yra savaime grupės, glūdinčios didesnėje.

Apibrėžimas 1.30 (Pogrupis). Grupės poaibis $H \subseteq G$ yra *pogrupis*, žymimas $H \leq G$, jei H pats yra grupė su G daugyba.

Teiginys 1.31 (Pogrupio kriterijus). Poaibis $H \subseteq G$ yra *pogrupis* tada ir tik tada, kai

- (i) $H \neq \emptyset$;
- (ii) iš $h, k \in H$ seka $hk \in H$ (uždarumas);
- (iii) iš $h \in H$ seka $h^{-1} \in H$.

Jei G baigtinė, sąlygų (i) ir (ii) vienų pakanka.

Irodymas. Sąlygų (i)–(iii) būtinumas akivaizdus (pastebėjime $e_H = e$: H neutralusis elementas tenkina $e_H e_H = e_H$, ir sutrumpinimas grupėje G duoda $e_H = e$). Atvirkščiai, esant (i)–(iii): asociatyvumas paveldimas iš G ; pasirinkę bet kurį $h \in H$, uždarumas ir (iii) duoda $e = hh^{-1} \in H$; taigi H yra grupė.

Dabar tegul G yra baigtinė ir tarkime tik (i) bei (ii). Su $h \in H$, uždarumas patalpina visus laipsnius $h, h^2, h^3, \dots$ į H ; pagal Teiginį 1.7 h turi kažkokią baigtinę eilę n , taigi $h^n = e \in H$ ir $h^{n-1} = h^{-1} \in H$, parodant (iii). (Begalinei G baigtinumas yra esminis: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ yra uždara sudėties atžvilgiu, bet nėra pogrupis.) ■

Pavyzdys 1.32. (i) Kiekviena grupė turi *trivialųjį* pogrupį $\{e\}$ ir visą grupę G patį; pogrupiai, išskyrus G , vadinami *tikraisiais*. (ii) n posūkių $\{e, r, \dots, r^{n-1}\}$ grupėje D_n sudaro pogrupį, izomorfinį C_n : posūkių sandaugos ir atvirkštiniai elementai yra posūkiai. (iii) Bet kuriam $g \in G$, visų laipsnių aibė $\langle g \rangle = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}$ yra pogrupis, *ciklinis pogrupis*, *generuojamas* g ; jei g eilė baigtinė, tai $|\langle g \rangle| = \text{ord}(g)$, nes skirtingi laipsniai yra būtent $e, g, \dots, g^{\text{ord}(g)-1}$. (iv) Lyginiai kėliniai sudaro pogrupį $A_n \leq S_n$, *alternuojančiąją grupę*: dėl sgn multiplikatyvumo (Teiginys 1.19), lyginių kėlinių sandaugos yra lyginės, ir pritaikomas baigtinis pogrupio kriterijus. Kai $n \geq 2$, tiksliai pusė visų kėlinių yra lyginiai, $|A_n| = n!/2$: nustatę transpoziciją τ , atvaizdavimas $\sigma \mapsto \tau\sigma$ yra bijekcija iš lyginių kėlinių į nelyginius. Grupė A_4 , eilės 12, bus pasikartojantis veikėjas; tai yra taisyklingojo tetraedro posūkių grupė.

1.7 Gretutinės klasės ir Lagranžo teorema

Kokia didelė gali būti baigtinės grupės pogrupis? Atsakymas yra stublinamai griežtas, o įrodymo mechanizmas — grupės dalijimas į pogrupio postūmius — nuolat naudojamas visame, kas seka.

Apibrėžimas 1.33 (Gretutinė klasė). Tegul $H \leq G$ ir $g \in G$. H kairioji gretutinė klasė pagal g yra aibė

$$gH = \{gh : h \in H\} \subseteq G.$$

(Dešinėsios gretutinės klasės Hg apibrėžiamos analogiškai; 2 paskaitoje abiejų palyginimas atves prie normaliojo pogrupio sąvokos.)

Pavyzdys 1.34. Grupėje $G = D_3$ imkime $H = \langle s \rangle = \{e, s\}$. Kairiosios gretutinės klasės yra

$$eH = \{e, s\}, \quad rH = \{r, rs\}, \quad r^2H = \{r^2, r^2s\},$$

ir jokių kitų: pvz. $sH = \{s, e\} = eH$ ir $(rs)H = \{rs, r\} = rH$. Trys gretutinės klasės yra disjunktinės, kiekviena turi du elementus, ir kartu jos išsemia šešis D_3 elementus. Niekas iš to nėra atsitiktinumas.

Lema 1.35. Tegul $H \leq G$. Tada:

- (i) $gH = g'H$ tada ir tik tada, kai $g^{-1}g' \in H$;
- (ii) bet kurios dvi kairiosios gretutinės klasės yra arba lygios, arba disjunktinės, ir gretutinės klasės skaido G ;
- (iii) kiekviena gretutinė klasė turi tiksliai $|H|$ elementų (kai H baigtinė).

Irodymas. (i) Jei $g^{-1}g' = h_0 \in H$, tai $g'H = gh_0H = gH$, nes $h_0H = H$: atvaizdavimas $h \mapsto h_0h$ dėl uždarojo perkelia H į H , dėl sutrumpinimo yra injektyvus, o į visą H jis atvaizduoja todėl, kad $h \mapsto h_0^{-1}h$ yra jam atvirkštinis. Atvirkščiai, jei $gH = g'H$, tai $g' = g'e \in g'H = gH$, taigi $g' = gh$ kažkokiam $h \in H$, t. y. $g^{-1}g' = h \in H$.

(ii) Tarkime $gH \cap g'H \neq \emptyset$, tarkime $gh = g'h'$. Tada $g^{-1}g' = h(h')^{-1} \in H$, taigi $gH = g'H$ pagal (i). Kadangi $g = ge \in gH$, kiekvienas elementas glūdi kažkokioje gretutinėje klasėje; vadinasi, skirtingos gretutinės klasės skaido G .

(iii) Atvaizdavimas $H \rightarrow gH$, $h \mapsto gh$, yra surjektyvus pagal apibrėžimą ir injektyvus dėl sutrumpinimo. ■

Teorema 1.36 (Lagranžas). Jei G yra baigtinė grupė ir $H \leq G$, tai $|H|$ dalija $|G|$. Tiksliau, jei $[G : H]$ žymi skirtingų kairiųjų H gretutinių klasių grupėje G skaičių — H indeksą — tai

$$|G| = [G : H] \cdot |H|.$$

Irodymas. Pagal Lemą 1.35 G skaidoma į $[G : H]$ gretutinių klasių, kiekviena tiksliai $|H|$ dydžio. ■

Išvada 1.37. Tegul G yra baigtinė grupė. Tada:

- (i) $\text{ord}(g)$ dalija $|G|$ kiekvienam $g \in G$;
- (ii) $g^{|G|} = e$ kiekvienam $g \in G$;
- (iii) jei $|G| = p$ yra pirminis, tai $G \cong C_p$; partikuliariai G yra ciklinė ir abelinė.

Irodymas. (i) $\text{ord}(g) = |\langle g \rangle|$, kuris dalija $|G|$ pagal Lagranžą. (ii) Užrašome $|G| = \text{ord}(g) m$; tada $g^{|G|} = (g^{\text{ord}(g)})^m = e$. (iii) Pasirinkime $g \neq e$. Tada $|\langle g \rangle| > 1$ dalija p , vadinasi, lygus p , taigi $G = \langle g \rangle$ yra ciklinė eilės p ; pagal Pavyzdį 1.21 ji izomorfinė C_p . ■

(ii) dalis yra grupių teorinis faktas, glūdintis už Ferma mažosios teoremos ir Eulerio teoremos skaičių teorijoje. Mums Lagranžo teorema visų pirma yra paieškos apribojimas: ji drastiškai apriboja, kokie pogrupiai ir elementų eilės yra galimi. 4 paskaita pridės tokio pat pobūdžio skaičiavimo apribojimą neredukuojamųjų reprezentacijų dimensijoms n_i : $\sum_i n_i^2 = |G|$.

Pavyzdys 1.38 (Visi D_3 pogrupiai). D_3 pogrupio eilė yra 1, 2, 3 arba 6. Eilė 1: tik $\{e\}$. Eilė 2: generuojama eilės 2 elemento (Išvada 1.37(iii) su $p = 2$), t. y. atspindžio, duodant $\langle s \rangle$, $\langle rs \rangle$, $\langle r^2s \rangle$. Eilė 3: ciklinė, generuojama eilės 3 elemento, o vieninteliai tokie elementai yra r , r^2 , generuojantys tą patį pogrupį $\langle r \rangle = \{e, r, r^2\}$. Eilė 6: pats D_3 . Tiksliai šeši pogrupiai. (Tokį patį surašymą atliksite D_4 , kur atsakymas yra turtingesnis, 1 lape.)

Pastaba 1.39. Atvirkštinis Lagranžo teoremos teiginys yra neteisingas: $|G|$ daliklis neprivalo būti kokio nors pogrupio eilė. Mažiausias kontrpavyzdys yra alternuojančioji grupė A_4 , eilės 12, kuri neturi eilės 6 pogrupio — šį faktą pateikiame be įrodymo, nes jam patikrinti reikia daugiau, nei duoda ši paskaita. Dalinių atvirkštinių teiginių esama — ypač Koši teorema, kad pirminis $|G|$ daliklis visada yra kokio nors elemento eilė — ir atvejis $p = 2$ pasirodo kaip vedamasis uždavinys 1 lape.

1.8 Perspektyva: baigtinių grupių panorama

Kiek yra baigtinių grupių? Su tikslumu iki izomorfizmo — kuris, kaip paaiškino Pastaba 1.23, yra vienintelis prasmingas būdas skaičiuoti — skaičiai prasideda taip.

eilė n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
grupių #	1	1	1	2	1	2	1	5	2	2	1	5

Irašai 1 ties pirminiais yra Išvada 1.37(iii). Eilėje 4 susitikome abi grupes: C_4 ir Kleino keturių grupę iš Pavyzdžio 1.27. Eilėje 6 jos yra C_6 ir $S_3 \cong D_3 \cong C_{3v}$ — mažiausia neabelinė grupė, ir ta, kurią ši paskaita nagrinėjo iš trijų pusių. Skaičius yra laukinis netaisyklingumas: jis sprogsta ties dvejetainio laipsniais (yra 14 grupių eilės 16, ir dauguma grupių, kurių eilė ne didesnė kaip 2000, turi eilę tiksliai 1024).

Gilesnis organizuojantis principas, plėtojamas 2 paskaitoje, yra tas, kad baigtinės grupės sudarytos iš *paprastųjų* grupių — tų, kurios neturi netrivialių faktorgrupių — panašiai kaip sveikieji skaičiai sudaryti iš pirminių, o molekulės iš atomų. Baigtinių paprastųjų grupių klasifikacija, užbaigta XX amžiaus pabaigoje po dešimčių tūkstančių žurnalo puslapių, yra vienas didžiausių bendradarbiavimo pasiekimų matematikoje; keisčiausias jos įrašas, Monstro grupė, turinti apie 8×10^{53} elementų, turi netikėtų ryšių su stygų teorija. Nė vienos iš šių mašinerijų šiame kurse nereikia, tačiau verta žinoti šalies, kurios pasienio sritį dabar pradedame apžvalginėti, kontūrus: 2 paskaitoje nagrinėjame, kaip grupės atvaizduojasi viena į kitą ir skaidosi, o nuo 3 paskaitos centrinė tema tampa tai, kaip grupės *veikia tiesines erdves* — o tai yra būtent ta forma, kuria simetrija įžengia į kvantinę mechaniką.

Pastaba 1.40 (Kompiuterinė algebra). Mathematica baigtines grupes tvarko savaime, vaizduodama jas kaip kėlinių grupes. Niekas dėl to neprarandama: Kelio teorema, kurios neįrodinėjame, sako, kad kiekviena baigtinė grupė yra izomorfinė kėlinių grupei, o Pavyzdys 1.22 yra vienas jos atvejis. Taigi `DihedralGroup[3]` ir `SymmetricGroup[3]` sukonstruoja D_3 ir S_3 ; `GroupOrder` ir `GroupElements` grąžina eilę ir elementų sąrašą; `GroupMultiplicationTable` atkuria Pavyzdžio 1.11 Kelio lentelę kaip indeksus į elementų sąrašą; kėliniai komponuojami su `PermutationProduct`. Trumpas šią paskaitą lydintis užrašų failas patikrina D_3 lentelę ir Pavyzdžio 1.38 pogrupių surašymą. Saugokitės vienos susitarimo sąprotos: Mathematica kėlinius daugina *iš kairės į dešinę*, priešingai nei šie užrašai.

Santrauka.

- *Grupė*. Aibė su asociatyvia sandauga, neutraliuoju elementu ir atvirkštiniais elementais (Apibrėžimas 1.1); abelinė, kai sandauga komutuoja.
- *Standartinės šeimos*. Ciklinės grupės, dvisienė grupė D_n eilės $2n$ (n -kampio simetrijos, Teiginys 1.10) ir simetrinė grupė S_n su jos multiplikatyviuoju ženklo atvaizdavimu (homomorfizmu, 2 paskaitos kalba) (Apibrėžimas 1.18).
- *Izomorfizmas*. Struktūrą išsauganti bijekcija; grupės nagrinėjamos su tikslumu iki izomorfizmo (Apibrėžimas 1.20).
- *Pogrupiai ir gretutinės klasės*. Pogrupio kriterijus (Teiginys 1.31); gretutinės klasės skaido grupę į vienodo dydžio blokus (Lema 1.35).
- *Lagranžas*. $|H|$ dalija $|G|$, kai $H \leq G$ (Teorema 1.36); vadinasi, elementų eilės dalija $|G|$, o pirminės eilės grupės yra ciklinės (Išvada 1.37).

Pratybos. Pratybų lapas 1.

Literatūra

Armstrong, *Groups and Symmetry* (grupės, pogrupiai, Lagranžo teorema); Jones, *Groups, Representations and Physics*, Pt. 1; Tung, *Group Theory in Physics*, Ch. 1.

Literatūra

Kiekvienos paskaitos skyreliuose *Literatūra* žemiau pateikti šaltiniai cituojami pagal autorių ir trumpą pavadinimą; pilni duomenys surinkti čia. Skyrių ir poskyrių numeriai paskaitų nuorodose atitinka šiuos leidimus.

- M. A. Armstrong, *Groups and Symmetry*. Springer (UTM), 1988.
- V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups. *Annals of Mathematics* **59** (1954), 1–46.
- A. O. Barut and R. Rączka, *Theory of Group Representations and Applications*, 2nd ed. World Scientific, 1986.
- R. Berndt, *Representations of Linear Groups: An Introduction Based on Examples from Physics and Number Theory*. Vieweg, 2007. DOI: 10.1007/978-3-8348-9401-4. 5.2 teorema, p. 71, pateikia SNAG teorema, naudojamą postūmių pogrupiui.
- D. M. Bishop, *Group Theory and Chemistry*. Dover, 1993 (orig. Oxford University Press, 1973).
- O. Bratteli and D. W. Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics 2: Equilibrium States, Models in Quantum Statistical Mechanics*, 2nd ed. (1997), 2nd printing. Springer, 2002. 5.2.1 skyrelis, pp. 7–8, pateikia antrinį kvantavimą Foko erdvėje, jo baigtinio dalelių skaičiaus analizinę šerdį bei uždarinį ir pakeltą unitarią grupę.
- G. Costa and G. Fogli, *Symmetries and Group Theory in Particle Physics*. Springer (Lecture Notes in Physics 823), 2012.
- J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, 1st ed. Springer (GTM 96), 1985. IX skyrius, 6.4 ir 6.6 teoremos, pateikia stipriojo/silpnojo bikomutanto uždarinį ir daugybos operatorių maksimalaus abelinio komutantiškumo teorema sigma-baigtinėms mato erdvėms.
- J. P. Elliott and P. G. Dawber, *Symmetry in Physics*, 2 vols. Macmillan, 1979.
- K. Erdmann and M. J. Wildon, *Introduction to Lie Algebras*. Springer (SUMS), 2006.
- W. Fulton and J. Harris, *Representation Theory: A First Course*. Springer (GTM 129), 1991.
- G. B. Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*. Princeton University Press (Annals of Mathematics Studies 122), 1989. 1 skyrius, 2–5 skyreliai, įskaitant 1.50 teorema, nagrinėja Heizenbergo grupę, Šrėdingerio/Veilio reprezentaciją ir Stouno–fon Noimano teorema.
- G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2nd ed. Chapman & Hall/CRC, 2016. 6.6 skyrelis, 6.42 teorema, pp. 199–201, pateikia Makio teorema reguliariosioms pusiau tiesioginėms sandaugoms, įskaitant indukuotųjų reprezentacijų neredukuojamumą, išsamumą ir ekvivalentumą.
- R. Gilmore, *Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications*. Wiley, 1974 (repr. Dover, 2005).
- B. C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*, 2nd ed. Springer (GTM 222), 2015.

- N. Jeevanjee, *An Introduction to Tensors and Group Theory for Physicists*, 2nd ed. Birkhäuser, 2015.
- H. F. Jones, *Groups, Representations and Physics*, 2nd ed. Institute of Physics Publishing, 1998. 8 skyrius, 8.3–8.4 skyreliai, pp. 149–164, yra kurso nurodytas SU(3) tolesnio skaitymo kelias; 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 208–216, nagrinėja Puankarė mažąsias grupes; E priedas, pp. 279–280, išveda kovariantinį masės paviršiaus matą iš $\theta(p^0)\delta(p^2 - m^2)d^4p$.
- Z.-Q. Ma, *Group Theory for Physicists*. World Scientific, 2007.
- A. M. L. Messiah and O. W. Greenberg, Symmetrization Postulate and Its Experimental Foundation. *Physical Review* **136** (1964), B248–B267. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B248>.
- H. Osborn, *Group Theory*. University of Cambridge, Mathematical Tripos Part III lecture notes (available from the DAMTP lecture-notes pages).
- M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. I: Functional Analysis*, rev. ed. Academic Press, 1980. VIII skyrius, VIII.5, VIII.8, VIII.10 ir VIII.13 teoremos bei VIII.5 skyrelio 2 pavyzdys apima spektrinį skaičiavimą, Stouno teorema, invariantinės srities generatorius, stiprųjį komutavimą ir aprėžtųjų KKS kliūtį.
- P. Ramond, *Group Theory: A Physicist's Survey*. Cambridge University Press, 2010. 11 skyrius, 11.1.1 skyrelis, pp. 224–231, nagrinėja Paulio–Lubanskio Kazimiro operatorius ir bemašę mažąją grupę; pp. 230–231 atskiria baigtinį spiralumą nuo tolydžiojo sukinio ir užfiksuoja du dengimo sektorius — sveikąjį ir pusinį.
- H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess, and U. Bonse, Verification of Coherent Spinor Rotation of Fermions. *Physics Letters A* **54** (1975), 425–427. DOI: 10.1016/0375-9601(75)90798-7.
- J. Schwichtenberg, *Physics from Symmetry*, 2nd ed. Springer, 2018.
- J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*. Springer (GTM 42), 1977.
- J. Stillwell, *Naive Lie Theory*. Springer (UTM), 2008.
- E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press (Princeton Lectures in Analysis I), 2003. 3 skyrius, 1 skyrelis, 1.1 teorema, pp. 69–79, pateikia vidutinio kvadratinio pilnumo rezultata, naudojamą 12 paskaitoje.
- M. Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*. McGraw–Hill, 1964 (repr. Dover, 2003).
- W.-K. Tung, *Group Theory in Physics*. World Scientific, 1985. 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 191–200, nagrinėja indukuotąsias Puankarė reprezentacijas, Paulio–Lubanskio komutatorius bei masyviąją ir bemašę mažąsias grupes.
- S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Vol. I: Foundations*. Cambridge University Press, 1995. 5.6 skyrelis nagrinėja priežastinius laukus ir reliatyvistinį sukinio ir statistikos ryšį — teorema, kuri šiame kurse neišvedama iš sukimo fazės.
- S. A. Werner, R. Colella, A. W. Overhauser, and C. F. Eagen, Observation of the Phase Shift of a Neutron Due to Precession in a Magnetic Field. *Physical Review Letters* **35** (1975), 1053–1055. DOI: 10.1103/PhysRevLett.35.1053.
- P. Woit, *Quantum Theory, Groups and Representations: An Introduction*. Springer, 2017.